

AULA 04

Setup: GitHub, Copilot e o primeiro código

Hoje o projeto de vocês ganha endereço — e a IA entra oficialmente no time

IA LIBERADA

2026.2 · sexta, 21/08 · 20h–21h30



Roteiro da noite

- 1 A regra do laboratório** Como usar conta pessoal em máquina pública — sem deixar rastro
- 2 GitHub Education** Checagem: o Copilot de vocês está destravado?
- 3 Repositório do grupo** Nasce o endereço oficial do jogo — configuração padrão + primeiro commit
- 4 Copilot no navegador** A IA lendo o SEU repositório — e gerando o primeiro código
- 5 VS Code + pygame-ce** O ambiente de desenvolvimento: 5 passos até a janela abrir

ANTES DE QUALQUER LOGIN

**Em máquina pública, credencial não entra em aplicativo.
Só em aba anônima — que morre com a sessão.**

Aba anônima, sempre

GitHub e Copilot só no navegador em janela anônima. Nada de logar no VS Code do laboratório.

Nunca salvar senha

Se o navegador oferecer salvar a senha: não.
Se pedir para lembrar o dispositivo: não.

Sair = fechar a aba

Ao final da aula, feche a janela anônima.
Pronto: zero rastro, sem depender de memória.

GitHub Education — o Copilot está destravado?

1 Abra a aba anônima

Ctrl+Shift+N (Chrome) ou Ctrl+Shift+P (Firefox) — e faça login em github.com

2 Verifique o benefício

github.com/settings/copilot — deve mostrar acesso ativo via GitHub Education

3 Aprovado? Teste já

Abra github.com/copilot e faça uma pergunta qualquer — é a IA que vamos usar hoje

4 Não aplicou ainda?

education.github.com/pack — aplique AGORA com o e-mail da UFC. Verificação: até 72h

Quem ficou sem verificação hoje trabalha em dupla com um colega verificado — mas resolve isso até quarta.

Um repositório por grupo — a configuração padrão

github.com → New repository

Nome	nome do jogo (ex.: pong-overdrive)
Visibilidade	Public — vai para o portfólio de vocês
Add README	ON — é o cartão de visita do projeto
Add .gitignore	Python
Add license	MIT License

Quem cria?

UM integrante — ele vira o dono. Os outros entram como collaborators: Settings → Collaborators → Add people.

Contribuição é individual

Cada um commita da PRÓPRIA conta. O GitHub registra o autor de cada commit — é a evidência de quem construiu o quê.

Só o trabalho final mora aqui

O Pong dos checkpoints fica fora do repositório — aqui entra apenas o jogo de vocês.

Ao terminar: cole o link do repositório na thread fixada do Discord.

O README: cartão de visita e primeiro commit

O que vai no README (modelo no Discord):

- Nome do jogo + o pitch em uma frase (vocês acabaram de apresentar!)
- Tabela da equipe, com o @ do GitHub de cada integrante
- As 3 mecânicas essenciais
- Extras planejados (pós-versão 1) — separados das essenciais
- Créditos de assets de terceiros (autor, fonte, licença)

Commit pela web — o ciclo:



Lápis no README → edite o conteúdo



Commit changes → escreva uma mensagem que diga O QUE mudou



Veja o histórico: cada commit tem autor, data e mensagem



CADA integrante faz ao menos 1 commit hoje — um adiciona o pitch, outro a equipe, outro as mecânicas

Histórico = evidência. O jogo colado na véspera não tem história — o construído aos poucos, sim.

Copilot no navegador — lendo o SEU repositório

Onde

github.com/copilot — ou o botão Copilot dentro do próprio repositório. Tudo na aba anônima, nada instalado.

O que ele enxerga

O repositório inteiro: README, código, histórico. Um README bem escrito = respostas melhores. Especificação importa.

O fluxo em sala

Pergunta no navegador → copia o código → cola no editor → roda no terminal. Em casa, com login no editor, ele completa enquanto você digita.

Experimentem agora:

“leia o README deste repositório e gere um jogo.py inicial em pygame com a janela e o game loop”

O código que ele devolver está certo? Confiem? Guardem a pergunta — tem prática avaliada sobre isso (04/11).

VS Code + pygame-ce — 5 passos até a janela abrir

1 Extensão Python

Ctrl+Shift+X → instalar “Python”
(Microsoft)

2 Pasta + arquivo

File → Open Folder → criar jogo.py

3 Instalar a biblioteca

no terminal (Ctrl+`): `pip install
pygame-ce`

4 Colar o código

o Hello World do canal — ou pedir ao
Copilot

5 Rodar

`python jogo.py` → janela aberta =
ambiente ok

Por que pygame-ce?

O pygame original parou no Python 3.12. O pygame-ce é a versão mantida pela comunidade — funciona em qualquer Python atual e o código não muda nada:

```
pip install pygame-ce  
  
import pygame # igual!
```

Crédito da descoberta: o colega que verificou se a dependência estava viva. Façam sempre isso.

Deu erro? Os 3 tropeços clássicos

`zsh/cmd: command not found: pip`

Use o módulo: `python -m pip install pygame-ce` (no Mac/Linux: `python3 -m pip`). Instala no mesmo Python que executa.

`ModuleNotFoundError: No module named 'pygame'`

Instalou num Python e está rodando com outro. Ctrl+Shift+P → Python: Select Interpreter → escolha o Python onde instalou.

`pip install pygame` falha com erro de compilação

Você instalou o pacote errado. É `pygame-ce` — o `pygame` clássico não compila no Python 3.13+.

A regra de ouro: o Python do Select Interpreter, o do pip install e o do rodar têm que ser O MESMO.

Além do Hello World: a bola que quica

```
import pygame
pygame.init()
tela = pygame.display.set_mode((800, 600))
relogio = pygame.time.Clock()
x, velocidade, raio = 50, 5, 20

while True:
    for evento in pygame.event.get():
        if evento.type == pygame.QUIT:
            pygame.quit(); exit()
    x += velocidade
    if x + raio >= 800 or x - raio <= 0:
        velocidade = -velocidade
    tela.fill((10, 25, 60))
    pygame.draw.circle(tela, (255, 165, 0),
                      (x, 300), raio)
    pygame.display.flip()
    relogio.tick(60)

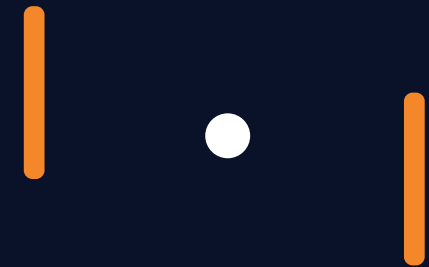
pygame.quit()
```

Gerado com o Copilot — e agora, três perguntas:

- 1 A última linha — `pygame.quit()` — roda algum dia?
- 2 O que acontece se a velocidade for 50 em vez de 5?
- 3 Para que serve o `relogio.tick(60)`? E sem ele?

A IA escreve rápido. Ler com desconfiança é o nosso trabalho — e é onde mora a nota.

O jogo de vocês já tem endereço.



Aula 05 — quarta, 26/08: a estrutura de um jogo — o Game Loop por dentro

- Instalar em casa: Python + VS Code + extensão Python + pygame-ce — roteiro completo no canal do Discord
- Login do Copilot no SEU editor (na sua máquina pode!) — o autocompletar inline entra em cena
- PRIMEIRO COMMIT até quarta (26/08): rodem o Hello World e commitem no repositório do grupo — cada integrante com a própria conta
- GitHub Education pendente? É a última chamada — sem ele, sem Copilot

Dúvidas? george@virtual.ufc.br · canal da turma no Discord